

Fichas de trabalho

(com dois níveis de dificuldade)

Ficha de trabalho 1: Sucessões

Nível
A

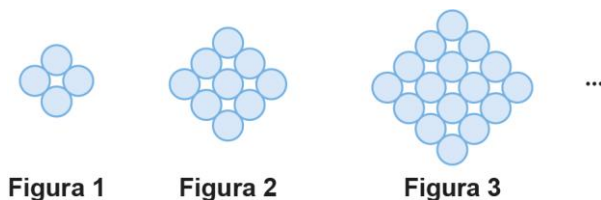
1. Considera a sucessão (u_n) de termo geral $u_n = 5 - 4n$.

1.1. Determina os três primeiros termos da sucessão.

1.2. Determina o termo de ordem 30 da sucessão.

1.3. Averigua se -46 é termo da sucessão.

2. Na figura estão representadas as três primeiras figuras de uma sequência, constituídas por círculos geometricamente iguais.



Seja (c_n) a sucessão que representa o número de círculos de cada figura.

2.1. Qual é o termo geral da sucessão (c_n) ?

(A) $c_n = 4n$

(B) $c_n = n^2 + 3$

(C) $c_n = n^2$

(D) $c_n = (n+1)^2$

2.2. Averigua se 81 é termo da sucessão.

3. Considera a sucessão (v_n) definida por:
$$\begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = 2n - v_n, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{cases}$$

3.1. Determina os quatro primeiros termos da sucessão.

3.2. Considera a seguinte afirmação: $a_{n+1} - a_n < 0, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Indica, justificando, o valor lógico da afirmação.

4. Seja a um número real diferente de 0. Considera as sucessões (u_n) e (v_n) definidas,

respetivamente, por: $u_n = \frac{2+n}{n}$ e
$$\begin{cases} v_1 = a \\ v_{n+1} = \frac{1}{v_n}, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{cases}$$

Determina o valor de a , sabendo que $u_4 = v_{99}$.



Ficha de trabalho 1: Sucessões

Nível
B

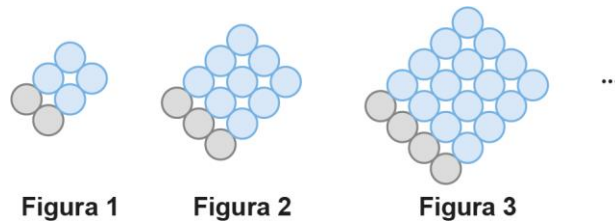
1. Considera a sucessão (u_n) de termo geral $u_n = \frac{2n-1}{n+2}$.

1.1. Determina os três primeiros termos da sucessão.

1.2. Determina u_{n+1} .

1.3. Averigua se $\frac{3}{2}$ é termo da sucessão.

2. Na figura estão representadas as três primeiras figuras de uma sequência, constituídas por círculos geometricamente iguais, uns cinzentos e outros azuis.



Seja (c_n) a sucessão que representa o número total de círculos de cada figura.

2.1. Determina o termo geral da sucessão (c_n) .

2.2. Sabe-se que uma determinada figura tem, no total, 380 círculos. Determina o número de círculos cinzentos dessa figura.

3. Considera a sucessão (v_n) definida por:
$$\begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = 1 + \frac{4}{v_n} \end{cases}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

3.1. Determina os quatro primeiros termos da sucessão.

3.2. Considera a seguinte afirmação: $a_{n+1} - a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Indica, justificando, o valor lógico da afirmação.

4. Seja a um número real diferente de 0. Considera as sucessões (u_n) e (v_n) definidas,

respetivamente, por $u_n = \cos\left(n\frac{\pi}{3} + \pi\right)$ e
$$\begin{cases} v_1 = a \\ v_{n+1} = -\frac{1}{v_n} \end{cases}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Determina o valor de a , sabendo que $u_4 = v_{100}$.



Ficha de trabalho 2: Progressões aritméticas e geométricas

Nível
A

1. Escreve uma expressão do termo geral da progressão aritmética (u_n) , sabendo que:

$$1.1. \begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = u_n - 4, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{cases}$$

- 1.2. O 1.º termo é -2 e o 2.º termo é 1 .

$$1.3. u_{20} = 50 \text{ e } u_{29} = 95$$

2. Considera uma sucessão (u_n) de termo geral $u_n = 4n - 3$.

- 2.1. Mostra que (u_n) é uma progressão aritmética.

- 2.2. Determina a soma:

- a) dos 25 primeiros termos de (u_n) ;
- b) de 20 termos consecutivos de (u_n) a começar no 5.º termo.

3. Escreve uma expressão do termo geral da progressão geométrica (u_n) , sabendo que:

$$3.1. \begin{cases} u_1 = \frac{1}{3} \\ u_{n+1} = 2u_n, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{cases}$$

- 3.2. o 1.º termo é -2 e o 2.º termo é -6 .

$$3.3. u_7 = 6 \text{ e } u_{10} = -48$$

4. Considera uma sucessão (u_n) de termo geral $u_n = 2^{1-2n}$.

- 4.1. Mostra que (u_n) é uma progressão geométrica.

- 4.2. Determina:

- a) o valor arredondado às centésimas da soma dos dez primeiros termos de (u_n) ;
- b) a soma de seis termos consecutivos de (u_n) a começar no 3.º termo. Apresenta o resultado arredondado às milésimas.

5. Sejam 4 , a e $\frac{16}{9}$ três termos consecutivos de uma progressão geométrica monótona (u_n) .

Sabe-se que a soma de todos os termos de (u_n) é $\frac{81}{2}$. Determina u_1 .



Ficha de trabalho 2: Progressões aritméticas e geométricas

Nível
B

1. A Maria preparou-se para uma prova de violino durante dez dias, totalizando 375 minutos de estudo.

Em cada dia aumentou, de forma constante, o tempo de estudo do dia anterior. No último dia estudou 51 minutos. Qual foi, em minutos, o aumento diário do tempo de estudo?

2. Considera uma progressão aritmética (u_n) tal que $u_{12} + u_9 = 42$ e $u_{10} = 3r$, sendo r a razão da progressão.

Averigua se 174 é termo de (u_n) .

3. Considera as sucessões (a_n) e (b_n) definidas respetivamente por:

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = a_n - 3 \end{cases}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \quad b_n = 2^{a_n - 4}$$

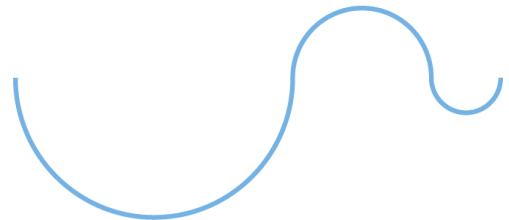
Mostra que (b_n) é uma progressão geométrica e define-a por recorrência.

4. Uma composição geométrica é composta por n semicircunferências, em que, à exceção da primeira, o raio de cada semicircunferência é igual a metade do raio da anterior.

Na figura estão representados os três primeiros passos dessa composição.

Sabe-se que a primeira semicircunferência tem 8 cm de raio.

Determina o comprimento total da linha obtida com esta composição geométrica.



5. Seja a um número real positivo.

$2a$, $a+3$ e $a-1$ são termos consecutivos de uma progressão geométrica, da qual se sabe que a soma dos seis primeiros termos é $\frac{665}{9}$. Determina o 1.º termo dessa progressão.

6. Sejam a e b dois números reais diferentes de zero.

Sabe-se que a , b e 4 são três termos consecutivos de uma progressão geométrica decrescente.

Sabe-se, ainda, que 10, $a-1$ e b são três termos consecutivos de uma progressão aritmética.

Determina a e b .